

Requisitos del segundo proyecto:
Convertidor de números romanos
a decimal y viceversa emplenado
el lenguaje ensamblador del
MC68HC11 de Motorola.

30 de octubre de 2025

M.I. Pedro Ignacio Rincón Gómez

ESTRUCTURA Y PROGRAMACIÓN DE
COMPUTADORAS



I. Formar un equipo preferentemente de hasta 4 elementos. Quienes deseen trabajar solos podrán hacerlo.



II. Los miembros del equipo deben programar en lenguaje ensamblador del MC68HC11 un software que convierta números romanos a su equivalente numérico en decimal empleando caracteres de Código ASCII y que también tenga la capacidad de convertir números de formato decimal a su equivalente en romano empleando caracteres de Código ASCII.

En todos los casos el resultado deberá ser convertido adicionalmente a su equivalente textual empleando las reglas gramaticales del español. Para la elaboración y prueba del programa se deberá usar el simulador THRsim11.



III. El programa deberá ser capaz de validar un número romano en el intervalo que va del uno al 9999 para convertirlo a su equivalente en decimal en caracteres ASCII o validar un número decimal también en intervalo que va del uno al 9999 para convertirlo a su equivalente en romano en caracteres ASCII.

IV. La cifra numérica a procesar deberá de ser introducida vía puerto serial asíncrono del simulador (SCI), carácter por carácter (en ASCII) comenzando por la cifra más significativa y finalizando con un carácter de igualdad para comenzar el proceso de conversión de acuerdo al siguiente formato:

MMDCCLXXXIX=	para introducir números romanos
2789=	para introducir números decimales



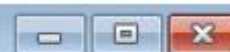
V. El software deberá ser capaz de validar el número que se introduce de manera que despliegue un mensaje de error cuando el dato introducido no corresponda a un valor numérico conforme al formato propuesto en el punto IV o cuando esté fuera del intervalo indicado en el punto III.

VI. El programa será capaz de desplegar la cifra en formato numérico en decimal en el área de ventanas del simulador (DUMP) a partir de la localidad de memoria **\$0050**:

Ejemplo : **MDCCLXXXIX = 1789**

O

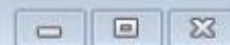
1789 = MDCCLXXXIX



Stop

MMMCMXXIII =

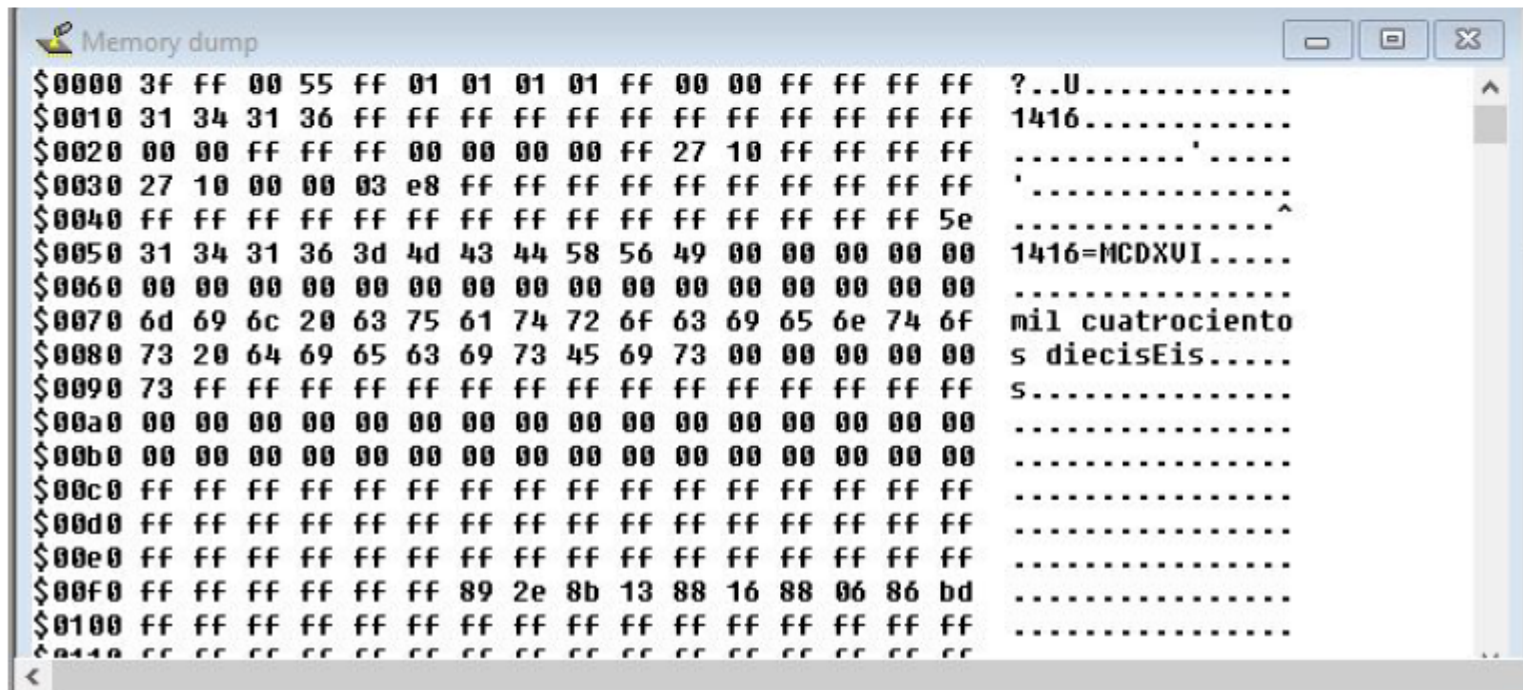
1 Start, 8 Data, 1 Stop



```

$0000 3f ff 00 5c ff 00 00 00 02 ff 00 00 ff ff ff ff ?..\.....
$0010 34 39 32 33 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 4923.....
$0020 13 3b ff ff ff 04 00 02 03 ff 00 01 ff ff ff ff .;.
$0030 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff .....
$0040 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 5e .....^
$0050 4d 4d 4d 4d 43 4d 58 58 49 49 49 3d 34 39 32 33 MMMCMXXIII=4923
$0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
$0070 63 75 61 74 72 6f 20 6d 69 6c 20 6e 6f 76 65 63 cuatro mil novec
$0080 69 65 6e 74 6f 73 20 76 65 69 6e 74 69 74 72 45 ientos veintitrE
$0090 73 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff s.....
$00a0 03 e8 03 e8 03 e8 03 e8 03 84 00 0a 00 0a 00 01 .....
$00b0 00 01 00 01 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....$.....
$00c0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff .....
$00d0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff .....
$00e0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff .....
$00f0 ff ff ff ff ff ff ff ff 89 2e 8a cb 88 63 88 4f 86 cf .....c.0..
$0100 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff .....
$0110 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff .....

```



VII. El despliegue del error debe ser de manera textual, también empleando caracteres en código ASCII a partir de la misma localidad de memoria indicada en el punto VII.

VIII. Para cualquier tipo de conversión el resultado tendrá que ser desplegado en formato textual a partir de la localidad de memoria **\$0070** empleando el siguiente formato:

(siete mil ochocientos noventa)

El texto debe estar en minúsculas.

Se deben respetar la gramática del español incluyendo los acentos que deberán representar con letra mayUscula)

La cifra textual entre paréntesis.



IX. Una vez desplegado un resultado de una conversión o un texto de error, el sistema deberá desplegar el mensaje, hasta que el usuario introduzca el texto “OK” vía puerto serial, para que se proceda a otra conversión.

X. CRITERIO DE CALIFICACIÓN:

Validación correcta del número romano	1 punto.
Validación correcta del número decimal	1 punto.
Conversión correcta del número romano a su equivalente en decimal.....	1 punto.
Conversión correcta del número decimal a su equivalente en romano.....	1 punto.
Despliegue correcto de las conversiones a su equivalente textual.....	3 puntos.
Empleo del puerto serial para introducir el número romano	1 punto.
Despliegue de mensaje de error	1 punto.
Empleo de “OK” para dinámica de siguiente número a procesar	1 punto.

TOTAL: 10 puntos.

PARA CUALQUIER CASO ES INDISPENSABLE PRESENTAR EL REPORTE DE CON EL CODIGO DEL PROGRAMA DE **FORMA ELECTRÓNICA** EL DÍA DE LA ENTREGA. ESTE DEBE INCLUIR IMÁGENES CON LAS PANTALLAS DONDE SE PUEDA APRECIAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROGRAMA DISEÑADO ASI COMO LOS NOMBRES DE LOS ELEMENTOS DEL EQUIPO.



FECHA DE ENTREGA DEL EXAMEN A CASA : martes 25 de noviembre de 2025

FECHA DE ENTREGA DEL SEGUNDO PROYECTO: jueves 27 de noviembre de 2025

RECEPCIÓN DE PROYECTOS Y EXÁMENES : vía correo electrónico a **pirg@unam.mx**

ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE EN SU MOMENTO CONFIRMEN CALIFICACIONES FINALES POR E-Mail. UNICAMENTE DE ESA FORMA SE PODRÁN HACER ACLARACIONES Y CAMBIOS.

X. CRITERIO DE CALIFICACIÓN (Continuación):

Es requisito indispensable presentar un reporte en **formato digital** con la siguiente información:

- a) Copia legible de una identificación con fotografía en formato digital - preferentemente la credencial de estudiante- de cada uno de los miembros del equipo.
- b) Breve reporte donde se expliquen los criterios de diseño y la estructura que guarda el compilador. Se debe indicar que aportó cada elemento del equipo.
- c) Adjuntar el código completo del compilador y los archivos generados por el compilador de un programa de ejemplo.
- d) Evidencias de cada uno de los puntos que sustentan la calificación (Archivos, capturas de pantalla, etc.)

NOTA: NO SE RECIBEN PROYECTOS SIN REPORTE.

FECHA DE ENTREGA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025

pirg@unam.mx